전산화학 (2012년 1학기) 기말고사

2012/06/15 (금요일), 오후 2:00- 3:50 PM

(총 7 문제, 140 점)

(답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.)
(답안지가 두 장 이상이면 스테이플러로 묶어주기 바랍니다.)
(풀이 과정을 꼭 쓰기 바랍니다. 답만 쓰는 경우 0점 처리하겠습니다.)

1. (**10점**) 전하량이 q이고 속도가 $\mathbf{v}$인 입자가 전기장 $\mathbf{E}$와 자기장 $\mathbf{B}$ 내에서 받는 힘 $\mathbf{F}$를 Lorentz 힘이라고 하며, 다음과 같이 주어진다.

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E} + q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

   만약 전기장이 $\mathbf{E} = 2\mathbf{i}$이고, 자기장이 $B = 3\mathbf{j}$일 때, $q = 3$인 전하량을 가진 입자가 $\mathbf{v} = (2, 3, 1)$의 속도로 움직이고 있는 경우에 입자에 작용하는 Lorentz 힘을 구하여라.

2. (**10점**) 다음 연립방정식이 비자명해를 갖기 위한 λ 값을 구하여라.

$$\begin{aligned} -2x + y + z &= \lambda x \\ -11x + 4y + 5z &= \lambda y \\ -x + y &= \lambda z \end{aligned}$$

3. **(총 30점, 각 15점)** 양자화학에서 전자의 각운동량 $\hat{\mathbf{L}} = \mathbf{i}\hat{L}_x + \mathbf{j}\hat{L}_y + \mathbf{k}\hat{L}_z$의 각 성분에 대하여 다음 관계식이 성립한다.

$$\left[\hat{L}_x, \hat{L}_y\right] = i\hbar\hat{L}_z \tag{1a}$$
$$\left[\hat{L}_y, \hat{L}_z\right] = i\hbar\hat{L}_x \tag{1b}$$
$$\left[\hat{L}_z, \hat{L}_x\right] = i\hbar\hat{L}_y \tag{1c}$$

   윗 식에서 $\hbar$는 상수이다. 한편, 각운동량 연산자의 고유값을 구하기 위해 사용되는 방법 중 하나는 다음과 같이 정의되는 사다리 연산자를 이용하는 것이다.

$$\hat{L}_+ \equiv \hat{L}_x + i\hat{L}_y \tag{2a}$$
$$\hat{L}_- \equiv \hat{L}_x - i\hat{L}_y \tag{2b}$$

   이 때, 다음 물음에 답하여라.

   (a) $\left[\hat{L}_z, \hat{L}_+\right]$을 (1a) 식, (1b) 식, (1c) 식과 같이 $\hat{L}_x$, $\hat{L}_y$, $\hat{L}_z$, $\hat{L}_+$, 또는 $\hat{L}_-$를 이용하여 간단하게 나타내어라.

   (b) $\left[\hat{L}_+, \hat{L}_-\right]$을 (1a) 식, (1b) 식, (1c) 식과 같이 $\hat{L}_x$, $\hat{L}_y$, $\hat{L}_z$, $\hat{L}_+$, 또는 $\hat{L}_-$를 이용하여 간단하게 나타내어라.

(뒷장에도 있습니다.)

4. **(10점)** $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$, 그리고 $\mathbf{c} = (c_1, c_2, c_3)$ 라고 할 때, 다음 식이 성립함을 증명하여라.

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

5. (**총 30점, 각 10점**) 다음 미분방정식의 특수해를 구하여라.

   (a) $\frac{d[A]}{dt} = -k[A]^2$. (단, $t = 0$ 일 때 $[A] = A_0$)

   (b) $\frac{dn}{dt} + \frac{4n}{50+2t} = 8$. (단, $m(0) = 150$)

   (c) $4y''(x) + 12y'(x) + 9y(x) = 0$. (단, $y(0) = 1$ 그리고 $y'(0) = 1$)

6. **(총 20점, 각 10점)** 다음과 같은 함수 $f(x,t)$ 에 대한 편미분방정식이 있을 때, 물음에 답하여라.

$$2\frac{\partial f(x,t)}{\partial x} + \frac{\partial f(x,t)}{\partial t} = 0 \tag{3}$$

   (a) 변수분리법을 이용하여 위 편미분방정식의 일반해를 구하여라.

   (b) $f(0,0) = 2$, $\frac{\partial f(x,t)}{\partial t}|_{(0,0)} = -4$ 일 때 위 편미분방정식의 특수해를 구하여라.

7. **(총 30점)** 에너지 준위가 1 과 2, 두 개 뿐인 원자의 경우에는 분포 반전 (population inversion) 이 불가능하기 때문에 이 원자를 레이저 장치의 발광원으로 사용할 수 없다. 이를 증명하기 위해 사용되는 식은 다음과 같은 미분방정식이다.

$$\frac{dN_2(t)}{dt} = B\rho\big[N_1(t) - N_2(t)\big] - AN_2(t) \tag{4}$$

   위 식에서 $N_1(t)$ 와 $N_2(t)$ 는 각각 시간 t 에서 낮은 에너지 준위 1 과 높은 에너지 준위 2 에 존재하는 원자 수이고, A, B, 그리고 ρ 는 에너지 준위 간의 전자 전이와 관련된 0 보다 큰 상수들이다. 이 때 다음 물음에 답하여라.

   (a) **(5점)** 에너지 준위 1 과 에너지 준위 2 에 존재하는 원자 수의 총합은 시간에 관계없이 항상 일정하다는 조건, 즉 $N_1(t) + N_2(t) = N_{\text{tot}} =$ 일정 이라는 조건을 이용하여 (4) 식을 $N_2(t)$ 에 관한 일차 상미분방정식으로 나타내어라. (힌트: (4) 식에서 $N_1(t)$ 를 제거하여라.)

   (b) **(10점)** (a) 에서 구한 $N_2(t)$ 에 관한 일차 상미분방정식의 일반해를 구하여라.

   (c) **(5점)** 초기에, 즉 $t = 0$ 일 때 $N_2(0) = 0$ 이라는 초기조건을 이용하여 (b) 에서 구한 $N_2(t)$ 의 일반해에 대한 특수해를 구하여라.

   (d) **(5점)** $t \to \infty$ 일 때, (c) 에서 구한 $N_2(t)$ 의 극한을 구하여라.

   (e) **(5점)** 분자수 반전이란 $t \to \infty$ 에서 높은 에너지 준위에 존재하는 원자 수가 낮은 에너지 준위에 존재하는 원자 수보다 많을 때를 의미한다. 즉, $N_2(\infty)/N_{\text{tot}} > 0.5$ 일 때를 의미한다. (d) 의 결과를 이용하여 에너지 준위가 두 개 뿐인 원자에서는 분포 반전이 불가능함을 보여라.

한 학기동안 수고 많았습니다.